APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0855

Trocar Medidor GD para Convencional Grupo B

ENERGISA/GTD-IT/Nº032/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7

5.1- Executar Tarefas Preliminares 7

5.2- Retirar Medidor GD 7

5.3- Instalar Medidor Convencional Grupo B 8

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20 e 21 10

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10

7- INDICADORES 11

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11

9- VIGÊNCIA 12

10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
UC	Unidade Consumidora
GD	Geração Distribuída

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios
0001	12/10/2021	Augustin G. A. Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Trocar Medidor GD para Convencional Grupo B

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de operação e fiscalização do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de medidor em Unidades Consumidoras do Grupo B - Geração Distribuida, para o medidor convencional do Grupo B.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços comerciais nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- IT_Nº367-2019;
- IT_Nº318-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Retirar Medidor GD

2. Fazer a sinalização do local de trabalho;
3. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
4. Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica, tipo padrão de múltiplas unidades consumidoras, CP-REDE (padrão antigo) e outras, utilizando detector de tensão de bolso;
5. Solicitar ao cliente o desligamento do disjuntor de proteção do módulo de geração;
6. Fazer o registro de consumo da UC, observando e anotando os números aparentes no mostrador do medidor, bem como, a data e o horário da coleta.
7. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
8. Retirar o lacre do padrão de medição;
9. Abrir a caixa de medição da Unidade Consumidora;
10. Verificar a ausência de tensão no lado carga do disjuntor da Unidade Consumidora;

11. Para a retirada de medidores em caixas de medição individual que estejam ligados com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm², deve-se desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da concessionária, na conexão do ramal de ligação com o ramal de entrada, ou na conexão do ramal de ligação com o ramal de entrada.

    Já para medidores em caixas de medição individual que estejam ligados com condutores de bitola inferior a 25 mm² não há a necessidade de se fazer o desligamento. Isolar a extremidade dos condutor logo que retirado do borne do medidor, um a um, para aguardar a instalação do novo medidor;
12. Para a retirada de medidores em quadros de múltiplas unidades, que estejam ligados com condutores de bitola inferior a 25 mm² não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição. Isolar a extremidade dos condutor logo que retirado do borne do medidor, um a um, para aguardar a instalação do novo medidor;
13. Para a retirada de medidores em quadros de múltiplas unidades, que estejam ligados com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm² deve-se fazer o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.
14. Romper o lacre da tampa da caixa de bornes e abri-la;
15. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha) e identificar a(s) fase(s);
16. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga) e identificar a(s) fase(s);

NOTA:

1. Ao desconectar os condutores dos bornes de entrada (linha) e de saída (carga), desconectar também o condutor de aterramneto acomodando-o ao fundo da Caixa de medição.

17. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;
18. Recolocar a tampa da caixa de bornes;
19. Acondicionar o medidor no veículo para transporte juntamente com os lacres rompidos.

5.3- Instalar Medidor Convencional Grupo B

1. Fixar o novo medidor na grade da caixa de medição, em posição vertical, ajustando se necessário o suporte de fixação;

2. Manter o disjuntor de proteção na posição "Desligado";
3. Efetuar as conexões dos condutores existentes na caixa de medição, obedecendo a marcação realizada na retirada do medidor anterior, na seguinte ordem:
   a) Conectar o condutor neutro do ramal de saída da unidade consumidora ao borne de neutro do lado de carga (saída) do medidor;
   b) Conectar condutor(es) fase(s) ao(s) borne(s) de fase(s) do lado de carga (saída) do medidor;
   c) Conectar o condutor do aterramento juntamente com o condutor neutro de linha, no borne do medidor se possível;
   d) Conectar o(s) condutor (es) fase(s) do ramal de entrada ao(s) borne(s) de fase de linha (entrada) do medidor.
4. Verificar se todas as ligações foram realizadas corretamente;
5. Energizar o padrão de entrada do cliente, para medidores ligados com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm^2, através do fechamento das conexões no poste da Concessionária, ou na conexão do ramal de ligação com o ramal de entrada, ou promover o religamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, conforme o caso;
6. Ligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;
7. Constatar o perfeito estado de funcionamento do medidor;
8. Recolocar a tampa da caixa de bornes e lacra-la;
9. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la;
10. Recolher todos os resíduos gerados durante a execução da atividade, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
11. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
12. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02

Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada de extensão de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão de bolso	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessidade
Kit de Resgate	01
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Fita isolante em PVC	01 rolo
Fita isolante de auto fusão	01 rolo
Manta isolante para baixa tensão	10
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal 01	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas Variável	Variável
Chaves fresadas	Variável
Alicate Volt-amperímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Obsoleto	-	27/11/2023	-
27/11/2020	Vigente	12/10/2021	12/10/2024	Modificação do tópico 5.2 - itens 10 e 11, com acréscimo/inserção de duas novas notas, que ficaram com a numeração 12 e 13. Modificação do tópico 5.3 - itens 01 e 05.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Andre Domingos Klein	Gerente DECP - EAC		
Alecio Almeida Leite	Gerente DECP - ERO		